CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Sous-groupes d'un groupe abélien fini

Énoncé

Soit G un groupe abélien fini et p un nombre premier. On utilise le groupe quotient G/H (voir le rappel).

1. Soit H un sous-groupe de G. On suppose que G/H a un élément d'ordre p. Montrer que G a un élément d'ordre p.
2. (Lemme de Cauchy) Montrer par récurrence forte sur $|G|$ que si p divise $|G|$, alors G a un élément d'ordre p.
3. Montrer que si p^a divise $|G|$, alors G a un sous-groupe d'ordre p^a.
4. Montrer que pour tout diviseur n de $|G|$, G a un sous-groupe d'ordre n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G abélien fini ; $\pi : G \to G/H$ morphisme surjectif de noyau H.

Ce qu'on te demande. Réciproque du théorème de Lagrange pour les groupes abéliens.

Corrigé

1. Remonter un élément d'ordre p

Notons $\pi : G \to G/H$ la projection ($\pi(x) =$ classe de x), qui est un morphisme. Soit x tel que $\pi(x)$ soit d'ordre p, et m l'ordre de x dans G.

$x^m = e$, donc $\pi(x)^m = \pi(x^m) = \pi(e) = e$. L'ordre de $\pi(x)$, qui est p, divise donc m : $m = pr$.

Alors $y = x^r = x^{m/p}$ est d'ordre p : $y^p = x^m = e$, et pour $0 < j < p$, $y^j = x^{rj} \neq e$ car $0 < rj < m$.

2. Lemme de Cauchy

Récurrence forte sur $|G|$: on suppose le résultat vrai pour tous les groupes abéliens de cardinal $< |G|$ divisible par p. Si $|G| = p$, tout $x \neq e$ est d'ordre divisant p et $\neq 1$, donc d'ordre p.

Sinon, soit $x \neq e$, d'ordre m.

- **Si** $p \mid m$: $x^{m/p}$ est d'ordre p (même calcul qu'en Q1).
- **Sinon** : soit $H = \langle x \rangle$, de cardinal m. Par Lagrange, $|G/H| = \frac{|G|}{m} < |G|$ (car $m \geqslant 2$). Comme

$p \mid |G| = m \cdot |G/H|$ et $p \nmid m$, le **lemme de Gauss** donne $p \mid |G/H|$. Par hypothèse de récurrence, G/H a un élément d'ordre p, et Q1 le remonte dans G.

3. Sous-groupes d'ordre p^a

Si $a = 0$, $p^0 = 1$ et le sous-groupe $\{e\}$, de cardinal 1, convient. Si $p^a \mid |G|$ avec $a \geqslant 1$: par Cauchy, $H = \langle y \rangle$ avec y d'ordre p. $|G/H| = \frac{|G|}{p}$ est divisible par p^{a-1} ; par récurrence (sur a, pour tous les groupes abéliens), G/H a un sous-groupe K' d'ordre p^{a-1}. Alors $K = \pi^{-1}(K')$ est un sous-groupe de G d'ordre $p \cdot p^{a-1} = p^a$.

4. Tous les diviseurs

Soit S_i d'ordre $p_i^{a_i}$ (question 3). $\varphi : S_1 \times \cdots \times S_r \to G$, $(s_i) \mapsto s_1 \cdots s_r$, est un morphisme ($G$ abélien). Son noyau est trivial : si $s_1 \cdots s_r = e$, en élevant à la puissance N_i, $s_i^{N_i} = e$; l'ordre de s_i divise $p_i^{a_i}$ et N_i, premiers entre eux, donc $s_i = e$. Ainsi φ est injective et son image $S_1 \cdots S_r$ est un sous-groupe à n éléments.

$$n \mid |G| \implies G \text{ a un sous-groupe d'ordre } n.$$

Contre-exemple non abélien : le groupe alterné $\mathcal{A}_4$, d'ordre 12, n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.

Le piège

Croire que la réciproque de Lagrange est vraie pour tout groupe : elle est fausse en général ($\mathcal{A}_4$), l'hypothèse « abélien » sert à chaque étape.

La méthode

Récurrence sur le cardinal d'un groupe : passer au quotient par un sous-groupe bien choisi, puis remonter.

Rappels de cours utilisés

- **Groupe quotient (abélien).** Si G est abélien et H un sous-groupe, les classes xH forment un groupe G/H pour $(xH)(yH) = xyH$, de cardinal $\frac{|G|}{|H|}$. L'application $\pi : x \mapsto xH$ est un morphisme surjectif de noyau H :

$$\pi(x) = e_{G/H} \iff x \in H, \qquad |G/H| = \frac{|G|}{|H|}.$$

  Chaque élément de G/H a exactement $|H|$ antécédents.

- **Ordre d'un élément.** L'ordre de x est le plus petit $m \geqslant 1$ tel que $x^m = e$. Alors :

$$x^k = e \iff m \mid k, \qquad \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d} \quad (d \mid m).$$

Dans un groupe fini, l'ordre divise le cardinal (Lagrange).

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Morphisme et cardinal.** Si $\varphi : G \to G'$ est un morphisme de groupes finis, chaque élément de l'image a exactement $|\ker \varphi|$ antécédents :

$$|G| = |\ker \varphi| \cdot |\operatorname{Im} \varphi|.$$